Nome: _____ RA: _____ Data: ___/___/_____

> *"Quando você pode medir aquilo de que fala e expressá-lo em números, você sabe algo sobre isso." — Lord Kelvin, Popular Lectures and Addresses (1889)*

PARTE 1 · AS SETE UNIDADES DE BASE (QGU, TABELA 1)

Modelo — o segundo (s): tomando o valor numérico fixado da frequência do césio, ΔvCs, a frequência da transição hiperfina do estado fundamental não perturbado do átomo de césio 133, igual a 9 192 631 770 quando expressa em Hz, unidade igual a s^{-1}.

Modelo — o metro (m): tomando o valor numérico fixado da velocidade da luz no vácuo, c, igual a 299 792 458 quando expressa em m s^{-1}, o segundo sendo definido em função de ΔvCs.

Agora complete as outras cinco definições com as palavras e os números do QGU (Tabela 1).

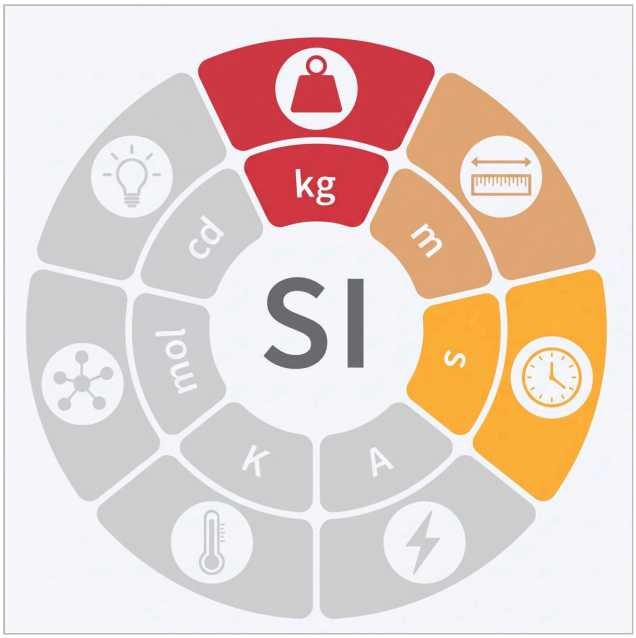


Figura 5 — *As sete unidades de base do SI, cada uma com o seu símbolo — e as três que a bancada usou, destacadas. (Texto Temático)*



Figura 6 — *De 1889 a 2019, o kilograma foi este objeto: um cilindro de platina e irídio guardado em Sèvres sob três campânulas de vidro. Desde 2019, ele é a constante de Planck. (Texto Temático)*

Item 1.1 · L1 · Lembrar

O kilograma (kg). Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da constante de _____, h, igual a _____ quando expressa em _____, unidade igual a kg m² s⁻¹, o metro e o segundo sendo definidos em função de c e ΔvCs.

Item 1.2 · L1 · Lembrar

O ampere (A). Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da _____, e, igual a _____ quando expressa em _____, unidade igual a A s, o segundo sendo definido em função de ΔvCs.

Item 1.3 · L1 · Lembrar

O kelvin (K). Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da constante de _____, k, igual a _____, quando expressa em _____, unidade igual a kg m² s⁻² K⁻¹, o kilograma, o metro e o segundo sendo definidos em função de h, c e ΔvCs.

Item 1.4 · L1 · Lembrar

O mol (mol). Complete a definição.

Um mol contém exatamente _____ entidades elementares. Este número, chamado de “_____”, corresponde ao valor numérico fixado da constante de Avogadro, NA, quando expressa em _____.

Item 1.5 · L1 · Lembrar

A candela (cd). Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da eficácia luminosa de uma radiação monocromática de frequência de _____ Hz, Kcd, igual a _____, quando expressa em _____, unidade igual a cd sr W^{-1} ou cd sr kg^{-1} m^{-2} s^{3}.

Item 1.6 · L2 · Entender

Associe cada unidade de base à constante que a define:

Opções: (a) h · (b) ΔvCs · (c) NA · (d) c · (e) Kcd · (f) e · (g) k

segundo (s)	( )
metro (m)	( )
kilograma (kg)	( )
ampere (A)	( )
kelvin (K)	( )
mol (mol)	( )
candela (cd)	( )

PARTE 2 · OS PREFIXOS DO SI (QGU, TABELA 2)

Cada prefixo é uma potência de 10 com nome e símbolo. A **caixa** do símbolo importa: **M** (mega) é um milhão; **m** (mili), um milésimo. Os decimais se escrevem com grupos de três algarismos separados por espaço. Deca e deci vêm preenchidos como exemplo.



Figura 7 — *Tarefa A1: Sofia aperta a pilha de 100 folhas no paquímetro e Pedro anota. A espessura de uma folha sai da divisão por 100 — e só fica legível em micrometros. (Texto Temático)*

Item 2.1 · L1 · Lembrar

Os **múltiplos**: complete o símbolo e a escrita decimal de cada linha.

Nome	Símbolo	Fator decimal pelo qual a unidade é multiplicada
yotta		10^{24} =
zetta		10^{21} =
exa		10^{18} =
peta		10^{15} =
tera		10^{12} =
giga		10^{9} =
mega		10^{6} =
kilo		10^{3} =
hecto		10^{2} =
deca	*da*	*10^{1} = 10*

Item 2.2 · L1 · Lembrar

Os **submúltiplos**: complete o símbolo e a escrita decimal de cada linha.

Nome	Símbolo	Fator decimal pelo qual a unidade é multiplicada
deci	*d*	*10^{-1} = 0,1*
centi		10^{-2} =
mili		10^{-3} =
micro		10^{-6} =
nano		10^{-9} =
pico		10^{-12} =
femto		10^{-15} =
atto		10^{-18} =
zepto		10^{-21} =
yocto		10^{-24} =

Item 2.3 · L3 · Aplicar

Escreva a espessura de uma folha, **104 µm**, em metro, na escrita decimal.

Item 2.4 · L4 · Analisar

Alguém escreveu **1 mkg** para a massa de um grão. Avalie, pelo QGU.

a. Correto: mili-kilograma.
b. Errado: um prefixo só por unidade, e os prefixos da massa vão no grama — o certo é 1 g.
c. Errado: o certo é 1 Mkg.
d. Errado: o certo é 1 µkg.
Resposta: ____

PARTE 3 · REGRAS DE ESCRITA E PRONÚNCIA (QGU, 3.1 A 3.7)

> A parte 3 do QGU tem sete seções. As atividades seguem a ordem dela: **3.1** nomes · **3.2** plural · **3.3** pronúncia · **3.4** símbolos · **3.5** números · **3.6** espaço · **3.7** valores relativos.

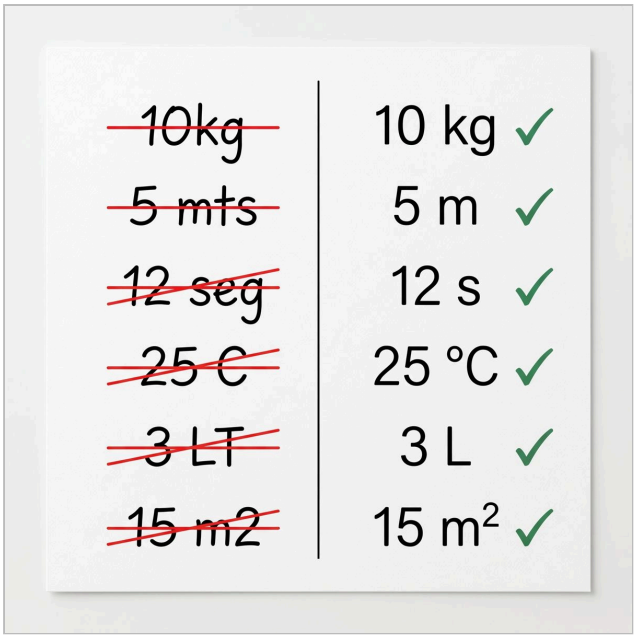


Figura 9 — *As mesmas seis medidas da bancada escritas duas vezes: à esquerda como se costuma escrever, à direita como o SI exige — e o que mudou em cada linha. (Texto Temático)*

Item 3.1 · L2 · Entender

3.1 Nomes das unidades. Verdadeiro ou falso:

( ) O nome de unidade que homenageia um cientista começa com maiúscula: "Newton".
( ) Em "grau Celsius", grau é minúsculo e Celsius é maiúsculo, por ser nome próprio.
( ) Prefixo e unidade formam uma palavra só, sem hífen: kilohertz.
( ) "Milissegundo", com dois s, é a grafia que o QGU pede.
( ) "Milivolts por mm" mistura nome e símbolo — não é admitido.

Item 3.2 · L3 · Aplicar

3.2 Plural — a Tabela 3 do QGU. Complete os dois plurais admitidos para cada nome composto por multiplicação (com hífen ou com espaço).

Singular	Plural (as duas palavras variam)	Plural (só a primeira varia)
ampere-hora	*amperes-horas*	*amperes-hora*
ohm-metro		
newton-metro		
pascal-segundo		
watt-hora		

Item 3.3 · L3 · Aplicar

3.2 Plural. Complete com o plural do QGU.

Três _____ · dois _____ · cinco _____ · dez kilometros por _____ · quatro _____

Item 3.4 · L2 · Entender

3.3 Pronúncia. Na bancada, "micrometro" e "micrômetro" são:

a. a mesma palavra
b. a unidade (10^{-6} m) e o instrumento de medição
c. dois instrumentos
d. erro de digitação
Resposta: ____

Item 3.5 · L3 · Aplicar

3.4 Símbolos. Marque **todas** as escritas corretas:

a. 5 kg
b. 5 kgs
c. 12 s
d. 12 seg.
e. GWh
f. MkWh
g. 1 L
h. m·K (metro-kelvin)

Resposta: ____

Item 3.6 · L3 · Aplicar

3.5 Números. Qual escrita segue o QGU num relatório técnico?

a. 9.192.631.770 Hz
b. 9 192 631 770 Hz
c. 9192631770,0 Hz
d. 9,192,631,770 Hz

Resposta: ____

Item 3.7 · L3 · Aplicar

3.5 Números. Numa nota fiscal, como o QGU manda escrever mil duzentos e cinquenta reais?

a. 1 250,00
b. 1.250,00
c. 1,250.00
d. R$1250

Resposta: ____

Item 3.8 · L3 · Aplicar

3.6 Espaço. Qual escrita está correta para o diâmetro da moeda?

a. 23,5mm
b. 23,5 mm
c. 23, 5 mm
d. 23,5mm .

Resposta: ____

Item 3.9 · L4 · Analisar

3.7 Valores relativos. Se a densidade relativa do ferro em relação à água é 7,87, qual é a unidade desse número?

a. kg/m³
b. g/cm³
c. não tem: é adimensional (dimensão 1)
d. %

Resposta: ____

PARTE 4 · UNIDADES FORA DO SI EM USO COM O SI (QGU, 4.1)

> A Tabela 4 do QGU lista as unidades que não são do SI mas são aceitas em uso com ele, cada uma com o seu valor em unidades SI. Os prefixos **não** se usam com minuto, hora e dia. A linha da unidade astronômica vem preenchida como exemplo.



Figura 10 — *Setembro de 1999: a Mars Climate Orbiter entra baixo demais na atmosfera de Marte. Uma equipe mandou libra-força-segundo; a outra leu newton-segundo. (Texto Temático)*

Item 4.1 · L1 · Lembrar

Complete o valor em unidades SI (QGU, Tabela 4).

Grandeza	Unidade (símbolo)	Valor em unidades SI
comprimento	*unidade astronômica (ua)*	*149 597 870 700 m*
tempo	minuto (min)	
tempo	hora (h)	
tempo	dia (d)	
ângulo plano	grau (°)	
área	hectare (ha)	
volume	litro (L, l)	
massa	tonelada (t)	

Item 4.2 · L3 · Aplicar

A rampa de fórmica mediu **15°** no transferidor. Converta para radiano, com 2 algarismos significativos.

Item 4.3 · L3 · Aplicar

Uma prática de bancada durou **1 h 20 min**. Quanto é isso em segundos?

Item 4.4 · L3 · Aplicar

Uma proveta marcou **250 mL** de água. Escreva esse volume em m³ (formato a x10^n).

Item 4.5 · L4 · Analisar

Marque **todas** as unidades que estão na Tabela 4 (aceitas em uso com o SI):

a. litro
b. kgf
c. tonelada
d. quilate
e. hectare
f. dina

Resposta: ____

Item 4.6 · L5 · Avaliar

Num relatório, um tempo de 3 000 minutos foi escrito como **3 kmin**. Avalie.

a. Correto: kilo vale para qualquer unidade.
b. Errado: minuto, hora e dia não aceitam prefixo — escreve-se 3 000 min, ou 50 h.
c. Errado: o certo é 3 Kmin.
d. Errado: o certo é 3 mmin.

Resposta: ____